DOI：10.26921/j.cnki.2096-6059.2026.09.024

基于机器视觉的工业机器人无序抓取系统设计

兰欣，甘子昊

（三峡旅游职业技术学院，湖北 宜昌 443111）

摘　要：针对无序工件遮挡严重、高反光定位难及刚性夹爪容错低等瓶颈，设计一种“感知—决策—执行”一体化闭环抓取系统。利用“3D 全局粗定位 +2D 局部精定位”层次化跨模态网络克服遮挡与反光，通过手眼标定统一空间坐标系；研制基于 Fin-Ray 效应的 EtherCAT 总线柔顺夹爪，实现毫秒级硬件同步触发与物理容错；提出融合符号距离场（Signed Distance Field，SDF）碰撞代价与抓取品质的运动规划算法。实验结果表明，所提系统目标识别率达 98.7%，抓取成功率达 96.5%，节拍缩短至 3.1 s，兼顾了高柔顺性与高实时性。

关键词：机器视觉；无序抓取；柔顺夹爪；运动规划

【中图分类号】TP242.2　　**【文献标识码】**A　　**【文章编号】**2096-6059（2026）09-107-06

Design of Industrial Robot Unordered Grasping System Based on Machine Vision

LAN Xin, GAN Zihao

(Three Gorges Tourism Polytechnic College, Yichang, Hubei 443111, China)

Abstract: To address bottlenecks such as severe occlusion of unordered workpieces, difficulty in positioning highly reflective surfaces, and low fault tolerance of rigid grippers, an integrated closed-loop grasping system of “perception - decision - execution” is designed. A hierarchical cross-modal network combining “3D global coarse positioning + 2D local fine positioning” is utilized to overcome occlusion and reflection, and the spatial coordinate system is unified through hand-eye calibration. An EtherCAT-based compliant gripper inspired by the Fin-Ray effect is developed to achieve millisecond-level hardware synchronous triggering and physical fault tolerance. A motion planning algorithm fusing Signed Distance Field (SDF) collision cost and grasping quality is proposed. Experimental results show that the proposed system achieves a target recognition rate of 98.7%, a grasping success rate of 96.5%, and a cycle time reduced to 3.1 s, balancing high compliance and high real-time performance.

Keywords: machine vision; unordered grasping; compliant gripper; motion planning

0　引言

工业无序抓取常面临重叠遮挡、表面反光的定位瓶颈与碰撞风险。当前主流方案主要分为 3 类：传统视觉匹配方案如迭代最近点（Iterative Closest Point，ICP）算法虽然实时性较好，但对反光和重叠工件易失效[1-2]；深度学习位姿估计方案如 PVN3D 网络的抗遮挡能力强，但计算开销大、点云边缘易失真[3-5]；柔顺末端执行器方案具有物理防碰撞容错性，但多为开环控制，缺乏与现场总线和在线规划算法的高效闭环协同，导致系统精度、实时性、安全性难以兼顾[6-7]。基于此，本文设计了一种“多源视觉 + 柔顺执行 + 代价优化规划”一体化闭环抓取系统。基于 3D 与 2D 协同的跨模态定位算法，搭建集成 EtherCAT 总线的柔顺机构，并提出融合符号距离场（Signed Distance Field，SDF）碰撞代价的轨迹规划方案，实现了软硬件一体化集成，具有工程应用价值。

作者简介：兰欣（1995—），女，硕士，主要研究方向为工业机器人、电气自动化。

中国知网　https://www.cnki.net

1　系统总体方案与模块化设计

针对堆叠工件位姿不可控与遮挡问题，系统采用“感知—决策—执行”一体化闭环控制架构，如图 1 所示。系统底层通过通信周期为 1 ms 的 EtherCAT 工业总线实现高精度时序同步。机器人操作系统（Robot Operating System，ROS）软件节点通信拓扑与数据流向如图 2 所示 [8-10]。

为实现异构视觉与机器人的高精度空间协同，系统定义了机器人基坐标系 B、末端法兰坐标系 E、全局相机坐标系 CG、机载局部相机坐标系 CL 及工件坐标系 O。通过眼在手外与眼在手上标定建立空间映射。当系统进行局部位姿精定位时，工件在基坐标系下的位姿 ${}^{B}\boldsymbol{T}_{O}$ 转换关系为

$$ {}^{B}\boldsymbol{T}_{O}={}^{B}\boldsymbol{T}_{E}\cdot{}^{E}\boldsymbol{T}_{CL}\cdot{}^{CL}\boldsymbol{T}_{O} \quad (1) $$

式中：${}^{B}\boldsymbol{T}_{E}$ 为机器人末端法兰在基坐标系 B 下的齐次变换矩阵；${}^{E}\boldsymbol{T}_{CL}$ 为标定的手眼变换常量矩阵；${}^{CL}\boldsymbol{T}_{O}$ 为局部精定位算法输出的工件在局部相机坐标系 CL 下的齐次变换矩阵。该模型通过全局 3D 粗定位引导局部 2D 相机的视觉伺服纠偏，有效消除了单一视觉源因反光与遮挡产生的定位死角 [11]。

2　系统软硬件设计

2.1　硬件设计

2.1.1　视觉算力平台配置与多源硬件协同

针对决策层的计算需求，本研究在系统中配置了一台搭载 Intel Core i9 处理器与 NVIDIA RTX 4090 图形处理器（Graphics Processing Unit，GPU）的工业计算机，提供高达 82 TFLOPs 的张量算力。算力依据 NVIDIA Ada Lovelace 架构的 FP32 峰值性能测算，支撑高密点云实时处理，专用于处理高密度的 3D 点云与高分辨率图像推理。视觉感知硬件选型与参数如表 1 所示。

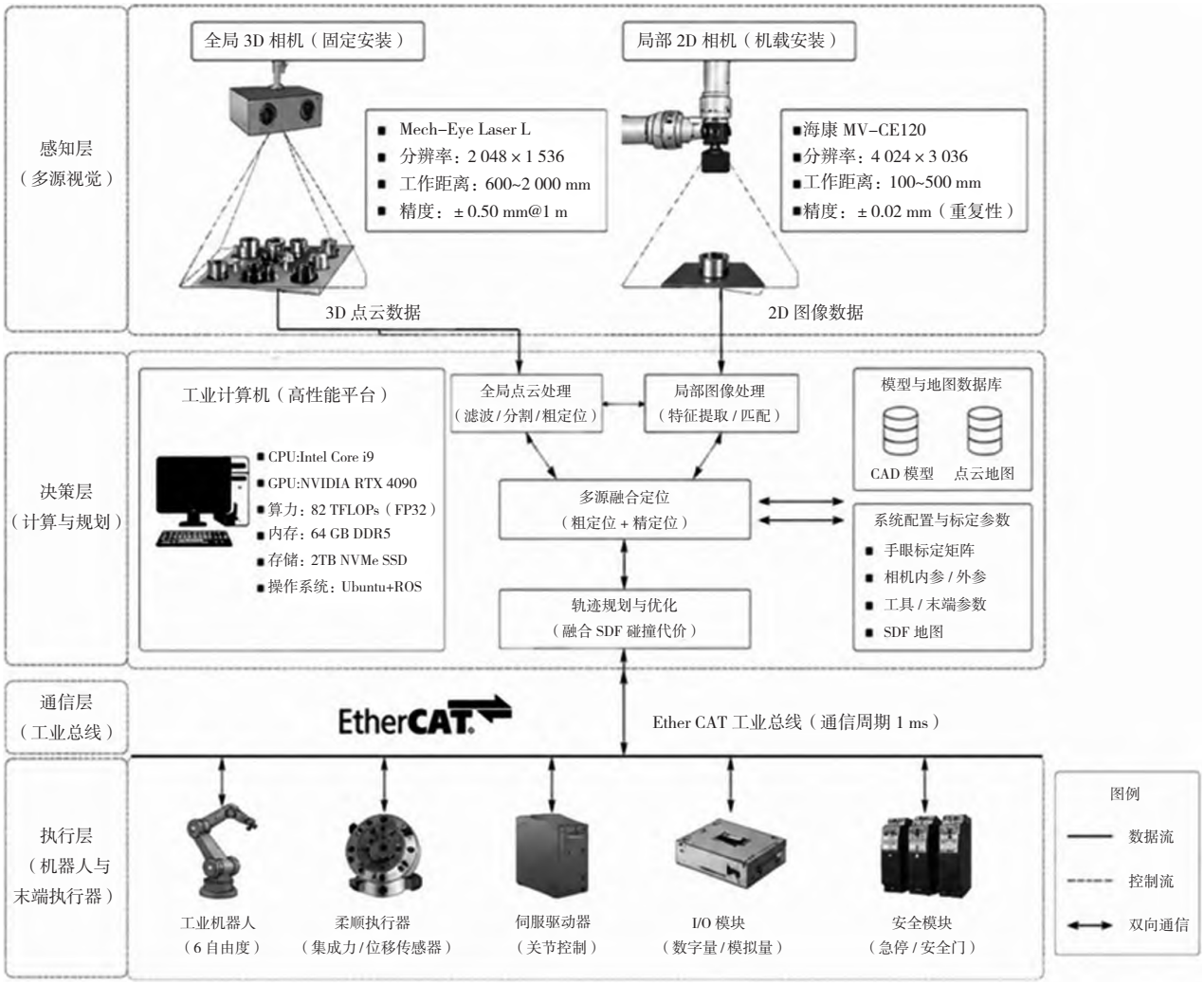


图 1　系统整体架构

中国知网　https://www.cnki.net

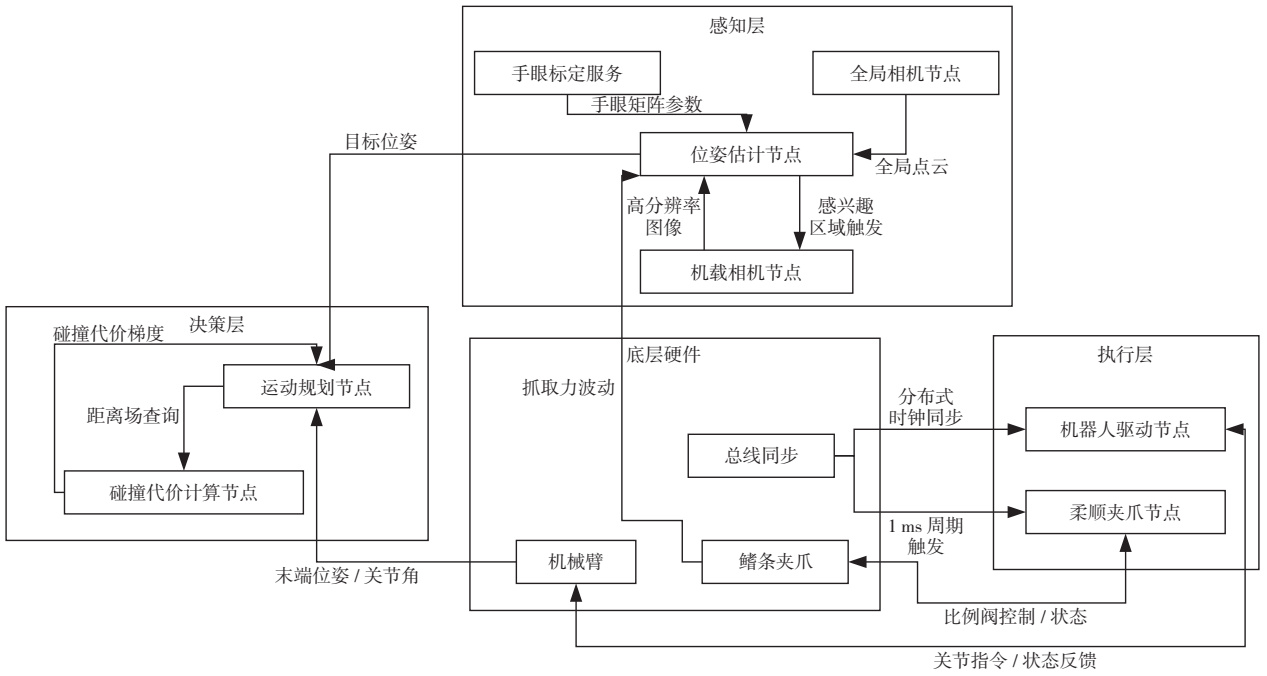


图 2　ROS 软件节点通信拓扑与数据流向

表 1　视觉感知硬件选型与参数

部署位置	品牌型号	分辨率 / 像素	工作距离 /mm	精度
全局（固定）	Mech-Eye Laser L	2 048 × 1 536	600 ~ 2 000	± 0.50 mm@1 m
局部（机载）	海康 MV-CE120	4 024 × 3 036	100 ~ 500	± 0.02 mm（重复性）

为弥补全局相机在机械臂遮挡下造成的盲区，局部采用 2D 高分辨率工业相机搭载于机器人第六轴法兰盘。针对 2D 图像缺乏深度信息、无法直接进行 6D 位姿纠偏的问题，引入基于 EPnP 的视觉伺服策略。为提升在高反光金属表面的健壮性，对 EPnP 算法进行改进：在投影误差计算中引入基于像素梯度的权重算子，降低反光噪点的权重 [12]。

为实现空间坐标系的精确统一，系统需求解相机坐标系 C 与末端法兰坐标系 E 之间的齐次变换矩阵 $\boldsymbol{X}$。定义机器人基坐标系为 B，标定板坐标系为 O。通过机械臂带动相机移动至 n 组不同姿态，构建 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{XB}$ 标准齐次变换方程组为

$$ {}^{E_i}\boldsymbol{T}_{E_j}\cdot\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\cdot\left({}^{C_i}\boldsymbol{T}_{C_j}\right) \tag{2} $$

式中：$\boldsymbol{X}$ 为待求的手眼矩阵；${}^{E_i}\boldsymbol{T}_{E_j}$ 为机械臂从姿态 i 移动到姿态 j 时，末端法兰坐标系之间的相对位姿变换矩阵；${}^{C_i}\boldsymbol{T}_{C_j}$ 为机械臂在姿态 i 与姿态 j 时，相机坐标系之间的相对位姿变换矩阵。求解过程利用对偶四元数 $\hat{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{q}_{\mathrm{r}}+\varepsilon\boldsymbol{q}_{\mathrm{d}}$ 表示旋转和平移，其中 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{r}}$ 为旋转四元数，ε 为对偶算子，$\boldsymbol{q}_{\mathrm{d}}$ 为平移项相关的对偶部分，实现方程解耦。随后，引入 Levenberg-Marquardt 算法对重投影误差函数进行迭代优化，具体公式为

$$ \min f\left(\boldsymbol{X}\right)=\sum\left\|p-\pi\left(\boldsymbol{X},P\right)\right\|^2 \tag{3} $$

式中：$f(\boldsymbol{X})$ 为所有标定点在各观测姿态下的重投影误差平方和；p 为像素坐标；$\pi(\cdot)$ 为投影模型；P 为标定板坐标系下的三维坐标；$\|\cdot\|^2$ 为像素坐标偏差的横纵坐标平方和。迭代终止条件为误差梯度范数低于 10^{-6}，以此确保全局 3D 点云特征能够无缝转化为机器人基坐标系下的运动目标点，从而削弱无序堆叠引起的空间定位不确定性。

2.1.2　基于 EtherCAT 的柔顺夹爪与同步触发设计

视觉算法规划出精准抓取点，必须依赖高同步的物理执行机构来落地。为此，本研究结合 EtherCAT 总线特性，设计了具有硬件级同步触发能力的末端气动柔顺夹爪。夹爪采用 Fin-Ray 鳍条结构（长度为 125 mm，基座宽为 42 mm），由多腔室硅胶注塑而成，结构如图 3 所示。记 O_i^{F}（i=1,2,⋯,8）为接触工件的内侧前缘节点，记 O_i^{B} 为外侧后缘节点。当内侧前缘节点 O_i^{F} 触工件受压时，各级节点通过内部支撑横梁与倾斜支柱进行力矩传递，驱使外侧后缘节点 O_i^{B} 产生向内的弯曲

中国知网　https://www.cnki.net

位移，从而实现对工件表面的自适应包覆。



图 3　Fin−Ray 柔顺夹爪结构

为实现对抓取力的精确调控，系统搭建了如图 4 所示的气动控制回路。回路核心部件包括气源、SMC 过滤减压阀、ITV1030 电子比例阀及二位五通电磁换向阀 [13]。通过电气比例阀建立调压模型，抓取力 F 与比例阀气压的量化关系建模为

$$F = \frac{2 \cdot P_g \cdot A_s \cdot L \cdot \sin\phi}{d} \quad (4)$$

式中：A_s 为腔室受压有效面积；L 为鳍条力臂长度；ϕ 为内部支柱斜角；d 为接触面变形位移；P_g 为电气比例阀输出的气源压力。

为兑现总体方案中 1 ms 控制周期的指标，夹爪的触发电路深度集成了 EtherCAT 从站控制器（EtherCAT Slave Controller，ESC）。ESC 选用 LAN9252 芯片，与 STM32F4 微控制器通过高速串行外设接口（Serial Periphera Interface，SPI）总线连接。主站将视觉规划好的触发时序打包入周期性过程数据对象下发，ESC 依托分布式时钟机制解析该指令 [8]。针对 1 μm 抖动与 1.2 ms 延迟指标，本研究利用泰克 TDS2024B 示波器同时监测主站 Sync0 信号与末端金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，MOSFET）栅极电平，通过 500 次试验的余辉模式统计获得。随后，信号经由 TLP2745 高速光耦隔离，驱动低导通电阻的功率 MOSFET 瞬间开启气动电磁阀，实现感知与执行的高效闭环 [14]。

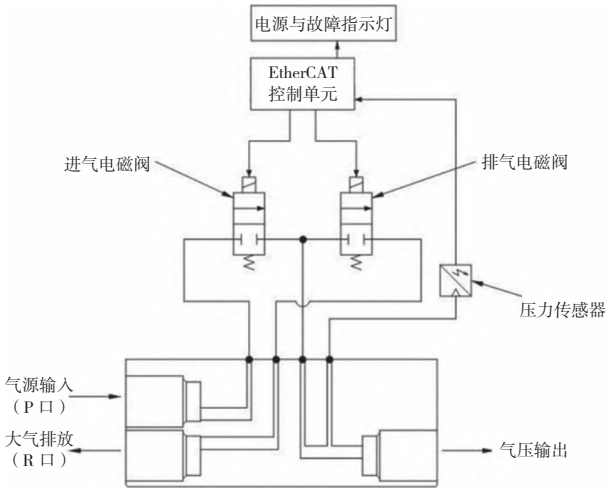


图 4　系统气动回路原理

2.2　软件设计

2.2.1　融合 3D 点云与 2D 特征的层次化位姿估计

针对堆叠场景下严重的自遮挡问题和确立的“多源异构视觉”硬件方案，本研究设计了一种“3D 全局粗定位 +2D 局部精定位”的层次化视觉估计算法。先进行全局 3D 粗定位。视觉节点接收来自 GigE 接口的全局稠密深度图，将其转化为体素化点云。为实现检测端的轻量化，系统部署了基于子流形稀疏卷积与自注意力机制的特征网络，如图 5 所示。该网络深度设定为 12 层，参数量仅为 3.2×10^6，通过仅对非空体素进行特征提取，规避 PointNet 类网络对全量点云处理的

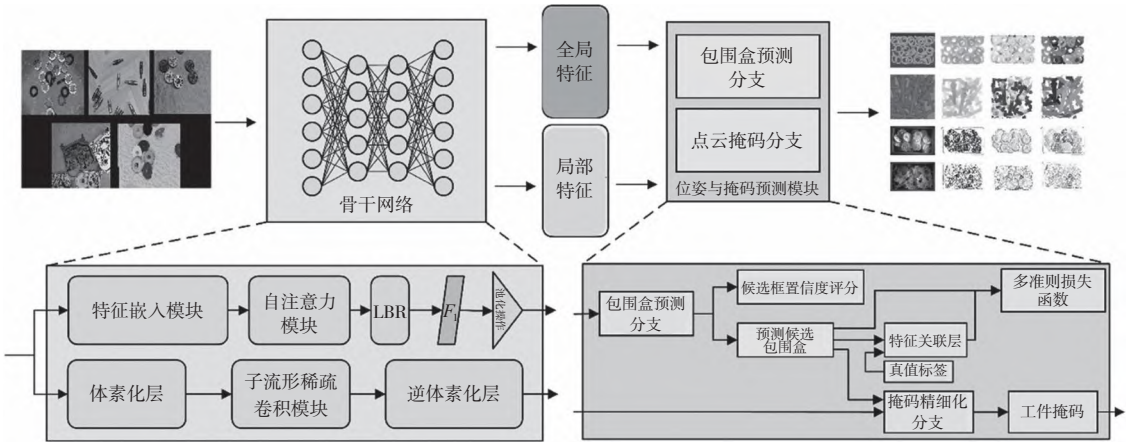


图 5　轻量化跨模态特征网络结构

中国知网　https://www.cnki.net

冗余算力开销，且模型体积远小于 DINO 等基于大规模 Transformer 的架构。系统利用该网络快速分割出遮挡率低于 30% 的候选抓取区域，并输出粗略 3D 包围盒。此处 30% 的阈值选取是基于试验统计得出：当遮挡率超过此限值时，工件质心估计偏差将超出末端柔顺夹爪 5 mm 的物理补偿范围 [15]。

之后进行基于 2D 图像与计算机辅助设计（Computer Aided Design，CAD）模型的局部精定位。当机器人引导第六轴相机到达感兴趣区域（Region of Interest，ROI）正上方时，捕获目标的高分辨率红绿蓝（Red Green Blue，RGB）图像。通过引入自注意力机制的特征提取网络，提取目标边缘的二维语义关键点。随后，系统调用预加载的零件 3D CAD 模型，采用 EPnP 算法建立二维像素坐标与三维模型关键点的几何映射，并结合随机抽样一致性（Random Sample Consensus，RANSAC）算法剔除由反光造成的误匹配点。为保障定位稳健性，设定 RANSAC 迭代次数为 1 000 次，重投影误差阈值设为 2.0 Pixel。最终输出目标在局部坐标系下极其精准的 6D 位姿，解决了单纯依赖 3D 点云导致的边缘失真问题。

2.2.2　融合抓取品质与碰撞代价的运动规划

获取目标 6D 位姿后，系统需生成引导机械臂执行抓取的平滑轨迹 [12]。本系统提出一种融合抓取品质与碰撞代价的联合优化运动规划算法。其核心在于构建一个综合目标泛函，表达式为

$$J(q)=\alpha J_{\text{grasp}}+\beta J_{\text{collision}}+\gamma J_{\text{smooth}} \tag{5}$$

式中：q 为机器人关节轨迹序列；J_{grasp} 为抓取品质指标；$J_{\text{collision}}$ 为碰撞代价；J_{smooth} 为轨迹平滑度惩罚项；α、β、γ 为自适应权重系数 [13]。

具体而言，抓取品质指标 J_{grasp} 的计算公式为

$$J_{\text{grasp}}=w_1\cdot(1-\cos\Delta\theta)+w_2\cdot(S_{\max}-S)/S_{\max} \tag{6}$$

式中：$\Delta\theta$ 为夹爪法向与工件表面法向的对齐偏差；S 为预估包络面积；w_1、w_2 为权重因子；$S_{\max}$ 为最大理论包络面积。碰撞代价 $J_{\text{collision}}$ 则采用离散 SDF 的距离代价函数进行量化。系统利用全局点云实时构建分辨率为 2 mm 的离散 SDF。选择该分辨率是考虑到被测金属阀体最小壁厚为 5 mm，2 mm 采样间隔可确保薄壁特征在距离场中不丢失。$J_{\text{collision}}$ 的函数定义为

$$J_{\text{collision}}=\sum k_{\text{c}}\left[d(x)-\delta\right]^2 \tag{7}$$

式中：$d(x)$ 为 SDF 查询距离；δ 为避障安全半径；k_{c} 为碰撞惩罚系数。此外，轨迹平滑度惩罚项 J_{smooth} 通过关节加加速度（Jerk）约束公式进行量化，以确保关节角速度和加速度在物理约束范围内。J_{smooth} 定义为

$$J_{\text{smooth}}=\int\left\|\dddot{q}(t)\right\|^2\mathrm{d}t \tag{8}$$

式中：$\dddot{q}(t)$为关节角对时间的三阶导数，即加加速度（Jerk）。针对上述多目标优化问题，系统采用协方差矩阵自适应进化策略（Covariance Matrix Adaptation-Evolution Strategy，CMA-ES）进行轨迹迭代求解。该策略与前述 SDF 碰撞代价深度结合，构成了本文的核心运动规划算法（以下简称 CMA-ES+SDF 算法）。设定种群数量 λ 为 4+3ln6（针对六自由度机器人），最大迭代次数为 100 次，收敛条件为目标函数增量低于 10^{-4}。在优化过程中，权重系数 α、β、γ 采用基于归一化损失梯度的自适应更新规则：当轨迹采样点靠近 SDF 高梯度区域时，自动调大 β 权重，迫使生成的运动轨迹在狭小的堆叠缝隙中实现无碰穿梭，从而最大化触发鳍条效应的最佳抓取位姿。

3　动态抓取实验设计

为验证本系统在复杂工况下的整体性能，研究搭建了基于 FANUC LR Mate 200iD/7L 型六轴工业机器人的实验平台。实验环境光照强度严格控制在 800～1 000 lx，以模拟真实工业场景的照明条件，环境温度维持在 22～26 ℃，相对湿度为 45% ～55%。实验采用标准工业料箱，规格为 600 mm × 400 mm × 300 mm。被测工件选定为具有挑战性的金属阀体。其外形尺寸为 120 mm × 85 mm × 50 mm，质量为 0.72 kg，表面反光率约为 75%。此外，为验证系统的泛化能力，实验增设了外形极不规则且材质易形变的软质橡胶泵作为对比测试件，以评估柔顺夹爪对异形件的包覆适配性。

在算法验证层面，先将本文提出的 CMA-ES+SDF 优化规划算法与 RRT*、A* 等经典避障算法进行原理对比。RRT* 算法虽具有渐近最优性，但在高密度堆叠的狭窄缝隙中，其随机采样特性导致生成的路径曲率不连续，易引发机器人关节

中国知网　https://www.cnki.net

剧烈抖动；A* 算法在 6 自由度高维状态空间下，受限于网格分辨率，搜索效率较低且难以兼顾路径平滑度。相比之下，本文算法利用 SDF 的梯度信息引导轨迹在连续空间内进行代价优化，不仅计算效率高，而且能生成符合机械臂动力学约束的平滑轨迹。为客观评价系统增益，实验共执行 3 000 次独立抓取试验，分为传统刚性系统、另一柔性系统及本文方案 3 组。每组各连续执行 1 000 次清筐任务，确保统计数据的科学性与可比性。

除成功率与节拍外，实验引入了多维量化指标进行全面评价，包括位置和姿态估计平均误差、算法单帧全流程耗时以及通过压力传感器监测的抓取力波动范围。实验结果如表 2 所示（数据以金属阀体 1 000 次试验均值为准）。

表 2　不同方案的综合性能量化对比测试结果

方案	目标识别成功率 /%	综合抓取成功率 /%	位置估计平均误差 /mm	姿态估计平均误差 /（°）	单帧算法全流程耗时 /ms	夹爪抓取力波动 /N	平均单次抓取节拍 /s	严重碰撞干涉次数 / 次
传统刚性系统	89.4	81.2	4.2	3.1	156	± 3.5	4.8	47
另一柔性系统	94.5	92.8	2.8	2.2	182	± 1.2	3.9	15
本文方案	98.7	96.5	1.1	0.8	92	± 0.3	3.1	2

结果表明，在感知维度，本文系统的位置估计平均误差与姿态估计平均误差分别降低至 1.1 mm 和 0.8°，验证了“3D 全局粗定位 +2D 局部精定位”层次化感知架构对 75% 反光率环境的高健壮性。在执行维度，得益于轻量化稀疏卷积网络的低算力开销，本文系统的单帧算法全流程耗时（92 ms）较另一柔性系统缩短约 50%。物理交互方面，柔顺夹爪在抓取异形软质件时表现出极强的自适应性，抓取力波动控制在 ± 0.3 N，远优于传统刚性系统的刚性冲击。同时，融合 SDF 碰撞代价的规划策略使严重碰撞干涉次数从 47 次锐减至 2 次。以上数据全面证明了本文系统在感知精度、执行稳健性及作业效率上的优势，表明系统具有极高的工程应用价值与实验可复现性。

4　结语

本文设计的系统通过软硬件深度协同，有效解决了无序抓取难题。本文的主要技术贡献：利用“3D 全局粗定位 +2D 局部精定位”分层感知消除了高反光与遮挡干扰，通过 EtherCAT 柔顺夹爪实现了高同步物理容错，引入 SDF 碰撞代价保障了规划安全性。该方案在复杂分拣实验中表现稳健，适用于汽车零部件和精密制造等场景。未来将引入基于领域随机化的迁移学习，利用仿真数据降低新工件适配成本；计划集成六维力传感器并结合阻抗控制策略，实现对易碎异形件的亚牛顿级精准力控，进一步拓展系统的作业边界。

参考文献：

[1] 田刚 . 基于视觉引导的工业机器人无序抓取系统设计 [J]. 现代制造技术与装备，2026，62（1）：65-67.

[2] 杨君 . 基于视觉引导的工业机器人无序抓取系统设计与研究 [J]. 中国设备工程，2024（19）：33-35.

[3] 罗华，尚俊云，李瑞峰，等 . 一种面向工业机器人的高精度三维无序抓取系统 [J]. 导航与控制，2023，22（4）：106-116.

[4] 张桐嘉 . 基于 3D 视觉的无序堆叠零件机器人抓取关键技术研究 [D]. 济南：山东大学，2023.

[5] 段彦卉，钱堃，马旭东 . 基于物体姿态迁移学习的机器人无序抓取方法 [J]. 工业控制计算机，2022，35（11）：93-95.

[6] 王连庆，钱莉 . 基于视觉引导的工业机器人无序抓取系统设计 [J]. 制造业自动化，2022，44（3）：86-89.

[7] 王郑拓 . 基于深度学习的无序工件三维视觉位姿估计及机器人抓取方法研究 [D]. 杭州：浙江大学，2021.

[8] 温尔文，何英武 . 基于三维视觉传感器的机器人无序抓取应用方案 [J]. 机电产品开发与创新，2022，35（6）：36-39.

[9] 何佳容 . 工业机器人机械臂抓握运动自动化控制研究 [J]. 机械管理开发，2026，41（2）：18-20.

[10] 闵超，梅胜杰，李婕 . 基于 PLC 的工业机器人动态定位与视觉集成抓取智能系统设计 [J]. 电子产品世界，2025，32（12）：53-58.

[11] 胡俊立 . 动态场景中工业机器人抓取位姿预测算法研究 [J]. 科技资讯，2025，23（22）：93-95.

[12] 孔秀平，牛强 . 基于机器视觉系统的工业机器人智能抓取设计 [J]. 造纸装备及材料，2025，54（10）：7-9.

[13] 游唐豪，蒋林 . 双目视觉引导下的机器人抓取与放置技术研究 [J]. 中国机械，2025（28）：4-7.

[14] 冯叶陶，阳兴，李彦昊，等 . 基于 PLC 的工业机器人视觉集成定位抓取设计 [J]. 现代机械，2025（4）：97-102.

[15] 袁名华 . 基于自适应模糊逻辑的多机械臂工业机器人分拣控制系统设计 [J]. 计算机测量与控制，2025，33（6）：136-144.

中国知网 https://www.cnki.net